

Aufgabe 28 (Teil 2)

Kino

a) Lösungserwartung:

a1) mögliche Beschreibung:

Der Term beschreibt die Wahrscheinlichkeit, dass bei einer Vorstellung eines neuen Films (in allen drei Sälen zusammen) mindestens 350 Sitzplätze belegt sind.

a2) Anzahl der Sitzplätze insgesamt: 355

$$P = \frac{185}{355} \cdot \frac{184}{354} + \frac{94}{355} \cdot \frac{93}{354} + \frac{76}{355} \cdot \frac{75}{354} \approx 0,3858 = 38,58 \%$$

Lösungsschlüssel:

a1) Ein Punkt für eine korrekte Beschreibung des Terms im gegebenen Kontext.

a2) Ein Punkt für die richtige Lösung. Andere Schreibweisen des Ergebnisses sind ebenfalls als richtig zu werten.

Die Aufgabe ist auch dann als richtig gelöst zu werten, wenn bei korrektem Ansatz das Ergebnis aufgrund eines Rechenfehlers nicht richtig ist.

b) Lösungserwartung:

b1) mögliche Vorgehensweise:

$$n = 628, h = \frac{515}{628} \approx 0,82$$

$$0,82 \pm 1,96 \cdot \sqrt{\frac{0,82 \cdot 0,18}{628}} \approx 0,82 \pm 0,03 \Rightarrow [0,79; 0,85]$$

b2) mögliche Interpretation:

Eine Erhöhung der Anzahl der Befragten auf das Vierfache führt (bei gleichem relativem Anteil h) zu einer Halbierung der Breite des Konfidenzintervalls.

Lösungsschlüssel:

b1) Ein Ausgleichspunkt für ein richtiges Intervall. Andere Schreibweisen des Ergebnisses (als Bruch oder in Prozent) sind ebenfalls als richtig zu werten.

Toleranzintervall für den unteren Wert: $[0,76; 0,80]$

Toleranzintervall für den oberen Wert: $[0,83; 0,86]$

Grundkompetenz: WS 4.1

Die Aufgabe ist auch dann als richtig gelöst zu werten, wenn bei korrektem Ansatz das Ergebnis aufgrund eines Rechenfehlers nicht richtig ist.

b2) Ein Punkt für die Angabe der richtigen Auswirkung auf die Breite.